v2-共鸣页面需求260131

更新说明

2026-02-02 更新字幕/封面/台本中新增台本，自动匹配逻辑自动导入，手动导入逻辑

一、简介

本文档为操作逻辑需求描述，具体UI若有改动请参照figma

共鸣页面是一个播放器页面，主要包含以下功能：

- 音频
  - 导入导出及播放
  - 合集（歌单目录）功能
- 字幕/歌词（下称字幕）、封面及台本
  - 导入导出和匹配
  - 字幕、封面、台本的显示
  - 字幕的翻译功能
- 控制器同步蓝牙控制信号

二、需求描述

1. 用户操作

1.1 条目操作

1.1.1 导入

支持文件导入、压缩包导入两种方式，点击导入按键后提示用户进入选择文件/压缩包，支持多选文件，如果用户选择文件导入，则支持用户在存储中选择多个文件；如果用户选择压缩包导入，则用户进入压缩包预览，剩余导入流程和文件导入一致。

- 导入按键仅在“全部”中有
- 用户可进入导入说明查看

1.1.1.1 文件导入

- 文件支持类型见 v2-文件支持格式260131
- 如果用户导入视频，则提取视频中的音频并保存
- 生成条目名
  - 条目名为导入的文件名去掉尾缀
  - 如果存在同名文件，则带上尾缀，尾缀1,2,3...十进制排序
- 多个音频（包括导入的音频、视频提取的音频，以下简称音频）+字幕、图像匹配同名字幕
- 仅支持在同一级同一个目录（不包含子目录）中选择文件，进入子目录、返回父目录均取消所选择的文件（即不能选择basename完全同名的文件）
  - 在选择过程中，有选择文件数量显示
  - 导入后，显示：导入成功x条，导入失败x条
- 导入完成后返回“全部”，并在对应类型的“全部”界面中置顶显示最新导入的音频。

1.1.1.2 压缩包导入

- 选择压缩包导入后，用户进入压缩包的文件预览（或者解压并进入解压目录，这种方案导入完成后需要删除掉多余文件，仅保留在app中我们所需要的存储）

- 需要考虑有压缩密码的场景
- 之后与文件导入方式相同

1.1.1.3 字幕、封面、台本自动匹配

用户导入时多选的文件中包含与音/视频同名的字幕、图像、台本文件，则自动匹配到对应的音频上。匹配规则如下：

- 同名匹配
  - 除去后缀的部分同名
    - 例如：文件.wav，文件.vtt，文件.png
  - 字幕、图像文件以音视频basename开头
    - 例如：文件.wav，文件.wav.vtt，文件.wav.1.png
  - 第一个.前的部分同名
    - 例如：文件.wav，文件.字幕.vtt，文件.第一幕.png
  - ~~字幕文件后缀为txt，需要做自动识别格式（低优先级，本期可不做，后续优化再讨论）~~
- 匹配优先级：以下规则由高到低排序，最高优先级匹配多个时匹配下一个规则

  a. 同名优先级，以下由高到低排序

     i. 字幕、图像文件去除后缀后与音视频basename同名（文件.wav，文件.wav.vtt，文件.png）

     ii. 字幕、图像文件以音视频basename开头（文件.wav，文件.vtt，文件.wav.1.png）

     iii. 第一个.前的部分同名（文件.声音.wav，文件.字幕.vtt，文件.第一幕.png）

  b. 格式优先级

     - 字幕：srt>vtt>sub>stl>lrc
     - 图片：Jpeg>Png>Tiff>Gif>Webp>Bmp>Heif>Heic>Hdr

  c. 上述情况下仍然匹配有多个，按照排序取第一个（文件.wav.a.vtt，文件.wav.b.vtt）
- 多对多处理：使用音/视频文件匹配字幕、图像文件
  - 多个同名音/视频文件匹配字幕、图像，每个音/视频文件独立按字幕、图像匹配优先级匹配
    - 例如： 用户导入以下音频文件和字幕文件，则匹配情况如表格

	文件.wav	文件.mp3	文件.ogg	文件.2.aac	文件.aac	文件1.mp3
文件.ogg.srt	x	x	匹配	x	x	x
文件.2.srt	x	x	x	匹配	x	x
文件.1.srt	x	x	x	x	匹配	x

文件.mp3.vtt	x	匹配	x	x	x	x
文件.sub	匹配	x	x	x	x	x
文件.stl	x	x	x	x	x	x

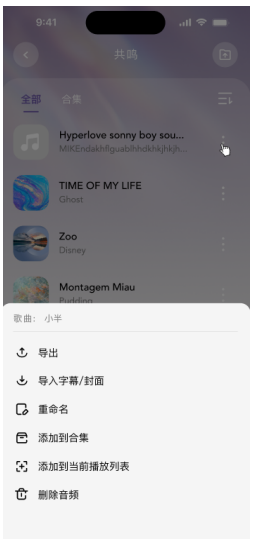
- 无匹配的音/视频文件不导入字幕，上述示例中，“文件1.mp3”无匹配字幕
- 无匹配的字幕文件不导入，“文件.stl”不导入

1.1.1.4 导入结果

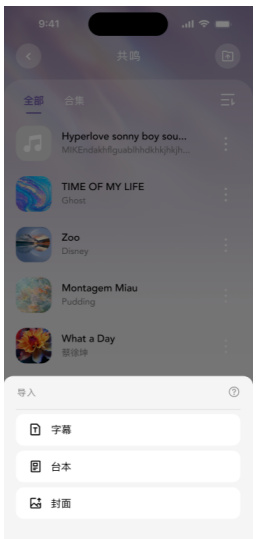
- 导入结果需要展示当前页面
- 导入成功、失败的数量以选择的音频/视频数量为准，不计入字幕/封面
- 导入失败的报错原因(请开发补充

1.1.2 手动导入字幕、封面和台本

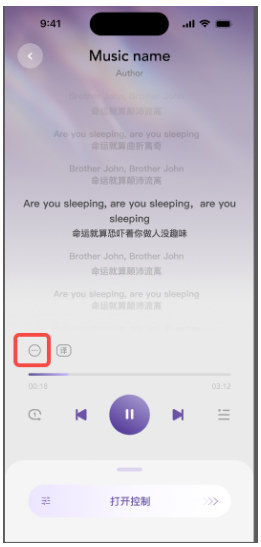
用户可以通过条目菜单导入字幕、封面和台本，也可以通过字幕页面的“更多”菜单或导入来导入字幕和台本。



条目菜单导入字幕/台本/封面

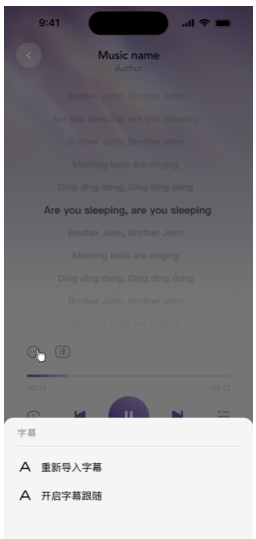


条目菜单导入字幕/台本/封面



字幕页“更多”导入字幕

字幕页“更多”导入和按键导入字幕



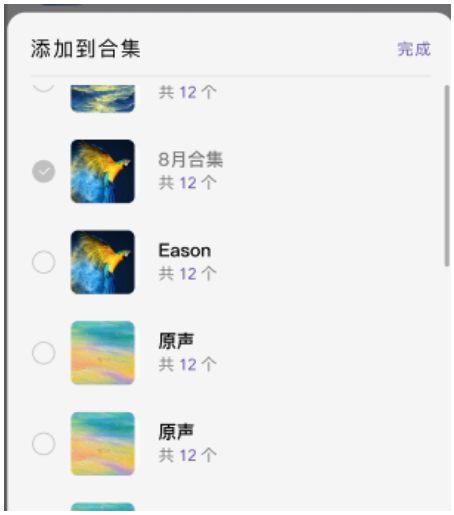
字幕导入菜单（台本同理）

- 如果用户手动导入字幕/封面/台本前已有字幕/封面/台本，则覆盖原始字幕/封面/台本（删除原始导入的字幕/封面文件）
- 仅能选择所支持格式字幕、封面、台本的后缀名的文件，文件为单选，根据所选文件判断是字幕/封面/台本。

1.1.3 通过条目菜单添加条目到合集

- 用户通过条目菜单，可将当前条目添加到一个或多个合集中
- 已经添加过该条目的合集，无法重复添加到合集（在选择页面中无法操作）

- 用户若再选择菜单中不选择任何合集就点击“完成”，则不进行操作（等同于“取消”）



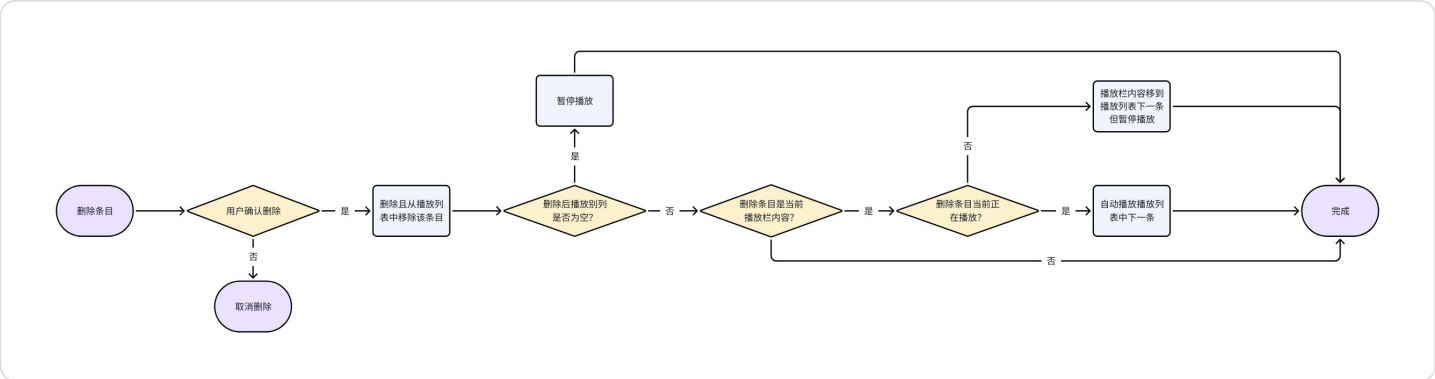
1.1.4 添加到当前播放列表

- 若该条目不存在于播放列表中，则添加该条目到播放列表当前播放的下一条
- 若该条目已经位于该播放目录之中，则将该条目移动到播放列表当前播放的下一条

1.1.5 删除条目

在“全部”目录下课删除条目。删除条目时，一并删除视频+封面+字幕+蓝牙控制信号。

- 删除条目后，从所有合集中移除该条目
- 如果当前播放列表中有被删除的条目则按如下流程更新播放列表



1.1.6 从目录中移除条目

在合集中，可从合集中移除对应条目，移除条目仅仅是移除当前合集中的记录，不影响该条目的其他任何内容

- 从合集中移除任何条目不影响“全部”中的内容
- 从合集中移除不影响当前播放列表
- 从某个合集中移除不影响
- 移出目录不改变其他信息

1.1.7 重命名条目

用户可以在“全部”、合集中的改名按键入口对条目进行重命名

- 在任意入口对条目进行改名，“全部”和所有添加过该条目的合集中，该条目都应该显示最新名称。
- 若命名名称已存在同名条目，则后按顺序自动生成尾缀，尾缀1,2,3...十进制排序，例如已有“名称”，则再命名同名自动生成“名称1”，若已有“名称1”，则自动生成“名称2”。

1.1.8 点击条目播放

- 在“全部”中点击条目
  - 如果当前没有播放目录，则生成新的空播放目录，添加该条目到播放列表，并播放
  - 如果当前有播放目录，且该条目不存在于播放列表中，则添加该条目到播放列表当前播放的下一条，并将当前播放改为新添加的条目，并播放
  - 如果当前有播放目录，且该条目已经位于该播放目录之中，则将该条目移动到播放列表当前播放的下一条，并将当前播放改为该条目，并播放
- 在某个合集中点击条目
  - 若生成播放列表前无播放列表，以该合集内容生成新的播放列表，播放模式为顺序循环，播放选中条目（该条目位于播放列表中的位置应该与生成播放列表时，它所在合集的位置相同）
  - 若当前有播放列表，则清空当前播放列表，根据循环模式以该合集内容生成新的播放列表
    - 若当前用户模式为顺序循环，则按照合集顺序生成播放列表，并播放该条目（该条目位于播放列表中的位置应该与生成播放列表时，它所在合集的位置相同），保持顺序循环模式
    - 若当前用户模式为单曲循环，则按照按照合集顺序生成播放列表，并播放该条目（该条目位于播放列表中的位置应该与生成播放列表时，它所在合集的位置相同），但仅单曲循环所选条目
    - 若当前用户模式为随机模式
      - 用户所选条目置为播放列表第一条，并播放
      - 其余条目生成的随机播放列表（在无干扰播放完列表的一个周期内，播放的条目应该与合集中无缺少无冗余一一对应）
      - 后续与随机播放相同 v2-共鸣页面需求260131

1.1.9 导出条目

1.1.9.1 导出单个条目

用户可以从“全部”或者合集内页中的条目菜单对单个条目进行导出。

用户从条目菜单选择导出，导出压缩包到用户选择的存储路径，如果存在对应的字幕、封面、台本，将字幕、封面、台本文件也一并压缩到对应的压缩包。默认文件名为第一个音/视频文件的文件名，如果有重名文件，则在名字后增加1。

1.1.9.2 导出多个条目

本版本暂时不做。

1.1.9.3 导出迁移数据

用户选择将数据迁移到其他账号/手机。即用户获得一个导出文件/导出令牌，并在新手机/账号中导入，在从而在新手机/账号中恢复对应的数据（打包文件可以通过用户手动传输、手机厂商迁移或者其他迁移方法，但需要结构化地恢复原有合集、字幕、封面等的能力）。本个版本暂时不做数据迁移功能，但在设计时，需要考虑到旧版本（当前版本）的存储，必须支持后续版本的数据迁移功能。

1.2 播放列表操作

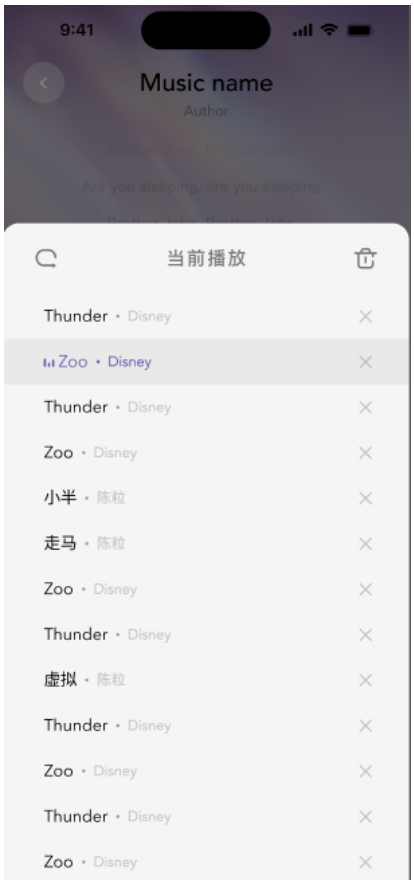
1.2.1 修改当前播放列表循环模式

在当前播放列表中用户可修改循环模式。

- 默认播放模式为顺序循环
- 用户修改为单曲循环时，仅播放方式变为单曲循环，播放列表内容、顺序均不变化
- 用户修改为随机循环时
  - 当前播放条目的播放状态不受影响，但将当前播放条目置为播放列表第一条
  - 除当前播放外，其余条目生成随机播放列表（仅修改顺序，条目内容数量不变）
  - 在后续的播放中：
    - 若播放的条目不是列表最后一条，则按照顺序播放列表
    - 若播放的条目是列表最后一条，则播放完该条目或者用户手动切换下一首时，应该以当前的播放列表重新生成随机播放列表，并播放新随机列表的第一条

1.2.2 点击当前播放列表中条目播放

用户在播放列表中点击某个条目，可播放该条目。



- 若当前是单曲循环/顺序循环模式，则点击该条目后播放该条目，播放列表顺序不变
- 若当前是随机循环模式，点击该条目
  - 若该条目不是当前播放列表的最后一条，则播放该条目，播放列表顺序不变
  - 若该条目是当前播放列表的最后一条
    - 将该条目置为播放列表第一条，并播放
    - 其余条目生成的随机播放列表（在无干扰播放完列表的一个周期内，播放的条目应该与合集中无缺少无冗余一一对应）

1.2.3 清空播放列表

用户在弹窗中确认清空播放列表后，清空当前播放列表，播放栏回到无播放状态，收起播放列表。

1.2.4 从播放列表中移除条目

用户在播放列表中可移除条目，移除条目仅仅是移除播放列表的记录，不影响该条目的其他任何内容

- 若移除的条目是当前播放条目
  - 无其他条目：停止播放，播放栏回到无播放状态
  - 有其他条目
    - 当前移除条目处于播放状态：停止播放该条目，并播放下一首
    - 当前移除条目处于暂停状态：移除该条目，并将下一首作为播放，但保持暂停状态

1.3 “全部”与合集操作

在“全部”页中排序为对“全部”中所有条目进行排序；在“合集”页中排序为对当前所有合集进行排序；在合集内页排序为对合集内的所有条目进行排序。

1.3.1 排序

本条中【新增的内容】：对“全部”是新导入的条目；对“合集”页是新建的合集；对合集内页是新添加的条目。

- 按照新增的内容放在最上方，如果用户没有点击排序则保持这个顺序逻辑不变
- 若用户选择排序，完成后，顺序为排序的结果副本
  - 若有新增的内容（对“全部”是新导入的条目；对“合集”页是新建的合集；对合集内页是新添加的条目），则新增条目位于最上方，原始的内容顺序保持不变（上一次排序的结果）

1.3.2 新增合集

- 新增合集时，新增合集置于合集最上方。
- 若命名名称已存在同名合集，则后按顺序自动生成尾缀，尾缀1,2,3...十进制排序，例如已有“收藏”，则再命名同名自动生成“收藏1”，若已有“收藏1”，则自动生成“收藏2”

1.3.3 删除合集

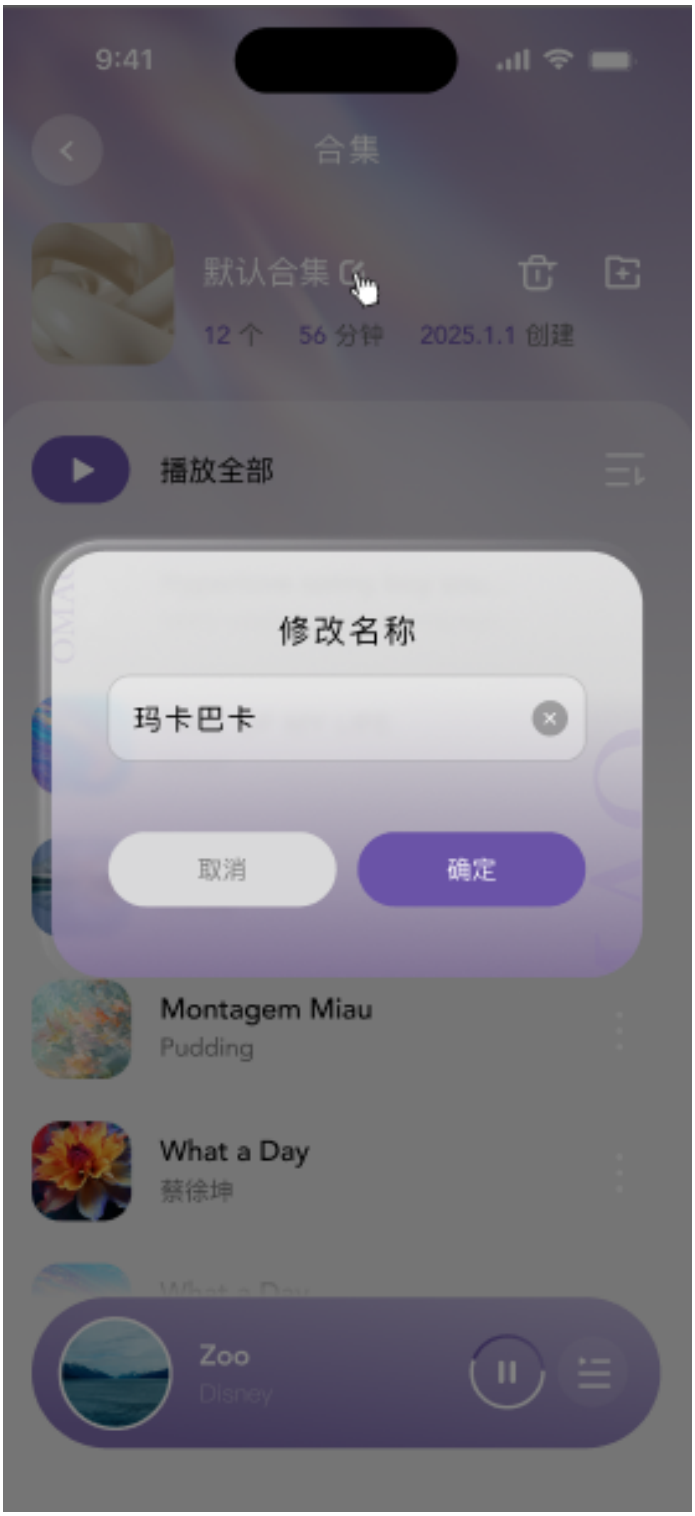
删除目录，仅删除合集和合集中条目的记录，不影响目录中音频条目的其他状态和信息。

- 不影响“全部”的任何内容
- 不影响其他合集的任何内容
- 不影响当前播放列表的任何内容

1.3.4 重命名合集

用户可以在合集页单个合集的菜单中、合集内页重命名合集

合集页单个合集菜单重命名



合集内页编辑重命名

- 若命名名称已存在同名条目，则后按顺序自动生成尾缀，尾缀1,2,3...十进制排序，例如已有“名称”，则再命名同名自动生成“名称1”，若已有“名称1”，则自动生成“名称2”

1.3.5 修改合集封面

合集内页可以修改合集封面，合集封面不影响合集内条目的任何信息和状态。

1.3.6 合集内页批量添加条目

用户可以点击合集内页的批量添加按键进行批量添加条目到该合集。点击按键后，出现“全部”中的所有条目

- 已经存在于合集的条目，无法重复添加到合集（在选择页面中无法操作）
- 用户若再选择菜单中不选择任何合集就点击“完成”，则不进行操作（等同于“取消）
- 用户可以在选择页面进行搜索
- 用户可以进行全选/取消全选的操作

1.4 播放页操作

1.4.1 基础播放功能

- 上一首
- 下一首
- 开始/暂停
- 循环模式，与播放列表中循环模式相同
- 播放列表按键：弹出播放列表
- 切换封面、字幕
- 进度条控制：滑动进度条、点击进度条某个位置可跳转
- 字幕跳转功能：滑动字幕，点击右侧按键可直接跳转播放到对应的字幕位置

1.4.2 字幕跟随开关

字幕页“更多”菜单中可开启/关闭字幕跟随。

- 开启字幕跟随
  - 若用户手没有触控字幕，则自动随歌词
  - 若用户手动滑动歌词时，在用户触控滑离屏幕前不跟随，用户触控停止3s后跳转回自动跟随
- 关闭字幕跟随后
  - 若用户无没有触控，则保持在最开始的位置
  - 用户触控后，保持在用户最后一次触控的位置

1.4.3 字幕页面字体大小调整

本版本暂时不做。需要考虑后续对该功能的支持。

1.4.4 翻译

- 支持语言：至少支持中英日韩四种语言的翻译
- 可通过翻译开关选择是否开启翻译

1.4.5 控制设备栏

1.4.5.1 基础功能

可参考控制与蓝牙的蓝牙连接

- 蓝牙连接
  - 未连接的状态下，点击设备栏进入连接流程
  - 已连接的情况下弹出设备栏
  - 用户进入设备，默认状态不连接设备，需要用户手动连接设备才能连接
- 打开/收起设备栏
- 设备栏最小化

1.4.5.2 控制功能

- 基础控制
  - 蓝牙信号
    - 同步共鸣：同步共鸣的蓝牙控制信号为音频解析生成的控制信号
    - 使用预设：使用预设时，蓝牙控制信号改为控制器中常用配置的预设波形
      - 预设中的常用波形与控制器中常用波形一致，如果控制器中常用波形有变化，此处也应该同步
  - 蓝牙信号控制逻辑与控制器保持一致 v2-控制器及蓝牙需求260202-未完成
  - 任何时候打开与连接设备，两个电机的强度都为关闭
  - 可以分别控制摇摆、震动的强度
  - 强度为关时，不发送蓝牙信号
- 蓝牙（音频）控制关联与冲突 蓝牙控制关联与冲突逻辑

1.5 其他

1.5.1 播放栏操作

- 播放栏为常驻，当没有播放时，使用figma提供的素材
- 左右滑动切换上一首、下一首
- 开始/暂停

1.5.2 后台播放、控制

- 用户收起到后台时，可以后台播放音频
- 用户进入其他页面时（控制器、设置页等），继续播放音频
- 如果同时开启了蓝牙震动，那么蓝牙震动也应该同步

1.5.3 系统播放组件

音频播放时播放时系统控件中显示播放。

2. 日志记录

日志记录在本地，联网状态下本地日志回传已记录的历史日志数据到服务端，要求幂等。

2.1 导入解析

用户导入本地音视频进行解析，记录用户日志作分析。

- 日志内容
  - 用户账号id、操作时间、操作手机型号/平台、APP版本
  - 操作类型：导入音视频
  - 操作内容
    - 文件大小
    - 媒体时长
    - （每条）条目解析的所用时间
    - 是否解析成功
- 粒度：一个文件的一次解析过程
- 触发事件：用户选择本地媒体文件

2.2 共鸣体验

用户使用共鸣体验，记录用户日志作分析。

- 日志内容
  - 用户账号id、操作时间、操作手机型号/平台、APP版本
  - 操作类型：共鸣体验
  - 操作内容
    - 播放时长：实际使用播放的时长
    - 媒体类型：音频/视频
    - 媒体时长：播放的媒体的实际时长
    - 设备使用时长：播放过程中设备开启APP手机控制的时长
    - 是否使用快进、快退
    - 是否使用了上一首、下一首
    - 是否连接了设备

        - 是否开启了设备震动
        - 是否开启了设备APP手机控制
- 粒度：一个条目的一次播放
    - 切换播放内容算另一次播放
    - 暂停播放三分钟以内算同一次播放，三分钟以上算两次播放
    - 退出“共鸣”页面算停止播放
- 触发事件：用户开始播放

2.3 异常日志

记录系统异常日志